

# 北京大学物理学院

## 一、学院简介

北京大学物理学院始于 1902 年成立的京师大学堂的格致科(包括数学和物理等)。1913 年设物理学门,开启了我国物理学的本科教育。1919 年更名为物理系。经饶毓泰、吴大猷、丁西林、朱物华等人的努力,抗战前北大物理系已成为中国物理学研究的一支重要力量。抗战时期,北大、清华、南开三校于昆明成立西南联合大学,培养了李政道、杨振宁、朱光亚、邓稼先等一大批杰出物理科学家。1952 年院系调整后,原北大、清华、燕大三校合并成立北京大学物理系,聚集了饶毓泰、周培源、叶企孙、王竹溪、胡宁、黄昆、褚圣麟、虞福春、杨立铭、李宪之、谢义炳等一大批中国物理界的领军人物,北京大学物理系成为中国高校物理重镇。北京大学物理系在学科建设中屡开全国高校之先河。1955 年设我国高校第一个核科学专业——物理教研室,后更名为原子能系和技术物理系,为我国成功研制两弹培养了大批骨干人才。1956 年与复旦大学、南京大学、厦门大学、吉林大学联合在北大创办了我国第一个半导体物理专业,为我国信息科学技术的发展奠定了人才基础。1956 年建立我国第一个地球物理专业。1959 年,从北京大学物理系分出了地球物理系和无线电系。20 世纪 70 年代,物理系半导体物理专业部分人员与其他系教师共同新建了我国第一个计算机系微电子专业。2001 年 5 月,作为北大创建世界一流大学的一个重要举措,在原物理系、技术物理系核物理专业、重离子物理研究所、地球物理系的大气物理与气象专业、天文系的基础上,成立了北京大学物理学院。近百年来,北京大学物理学科(学院)为国家培养了一万多位物理学相关的高水平专业人才,其中包括 110 多位在北京大学物理学科工作学习过的中国科学院院士,16 位中国工程院院士。在我国 11 位两弹元勋中,北京大学物理系系友就有 7 位。

物理学院教学科研涉及物理学、大气科学、天文学和核科学与技术 4 个一级学科,有物理学、大气科学、天文学和核科学与技术 4 个一级学科博士点,有物理学、大气科学两个国家一级重点学科和天体物理、核技术及应用两个国家二级重点学科;有 4 个博士后流动站;有物理学、核科学与技术 and 大气科学 3 个国家理科基础研究和教学人才培养基地。学院设置了 9 个教学科研实体单位:基础物理教学中心、基础物理实验教学中心、理论物理研究所、凝聚态物理与材料物理研究所、现代光学研究所、重离子物理研究所、技术物理系、大气与海洋科学系、天文学系,并挂靠有学校的电子显微镜专业实验室。依托物理学院建立了人工微结构与介观物理国家重点实验室、核物理与核技术国家重点实验室、医学物理北京市重点实验室、李政道高能物理研究中心、科维理天文与天体物理研究所、国际量子材料科学中心、核科学与技术研究院等科研机构。

物理学院师资力量雄厚,现有教师 300 余人。教授及副教授 171 位,其中包括诺贝尔物理学奖获得者 1 人,13 位中国科学院院士、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授 20 人,国家杰出青年科学基金项目获得者 59 人,国家高层次人才特殊支持计划百千万工程领军人才、教学名师、科技创新领军人才 11 人,其他国家级人才计划(含青年项目)入选者百余人次,另有国家级教学名师 3 位、国家“万人计划”教学名师 1 位、北京市教学名师

10 位。近五年来,引进全职讲席/特聘教授 6 人和助理教授 32 人;30 余人次获中国青年科技奖、中国青年女科学家奖、教育部青年科学奖、北京市杰出青年中关村奖、陈嘉庚科学奖、何梁何利基金科学与技术进步奖、科学探索奖、达摩院青橙奖、国际纯粹与应用物理联合会青年科学家奖、亚太物理学会联合会-亚太理论物理中心杨振宁奖、全球华人物理与天文学会亚洲成就奖等重要学术荣誉;9 人当选为美国物理学会、英国物理学会、美国天文学会、美国气象学会、国际光学工程学会会士。学院还有“量子色动力学与强子物理”“飞秒光物理与介观光学”“生物网络研究”三个国家自然科学基金委创新群体。

物理学院教学等各方面人才培养资源丰富,现拥有国家级基础物理教学团队一个、国家级实验物理示范中心一个,学院目前有 9 门课程入选国家精品课程,6 门课程入选国家级精品资源共享课,9 门课程入选国家级一流本科课程,6 门课程入选北京市精品课程,1 门课程入选北京市优质本科课程,9 门课程为北京大学精品课。自 1991 年建立物理学科基地以来(后来增加了核物理基地和大气科学基地),获得国家级教学奖 16 项,包括特等奖 1 项,一等奖 3 项;获得省部级奖励 31 项。1991 年以来出版教材和专著百余部,其中“十一五”国家级优秀教材 32 部、“十二五”国家级规划教材 7 部。

雄厚的师资队伍、高质量的课程和实验室、高质量的教材和其他图书资料、齐全的学科和高水平的研究群体为培养优秀拔尖人才提供了条件和保障。

在对本科生培养的过程中,北京大学物理学院坚持将学生定位为“处于实习阶段的学者和研究者”,全面实行“以模块化课程为依托、以科学研究训练与实践为引导的自主学习和创新能力训练为核心”的培养方案(获 2005 年国家级教学成果二等奖、2004 年北京市教学成果一等奖,关于人才选拔获 2013 年北京市高等教育教学成果二等奖),每位学生都有“根据自己的天赋、直觉和兴趣作出选择的灵活性”,并都“对学习充满兴趣、孜孜以求”。除本教学手册介绍的灵活的课程设置和讲授外,学院通过“综合性创新性物理实验与前沿探讨性物理实验”“小型具体课题研究与成果展示”(学术竞赛)和“较大课题的实际科研训练与实践”等措施和环节对学生进行全方位综合素质训练和创新能力训练,尤其注重切实提高学生探索未知的兴趣、对新现象及新概念的敏锐性和洞察力,以及批判性思维的能力和解决实际问题的能力。2009 年开始实施“优秀拔尖人才培养试验计划”,物理学院根据教师队伍普遍学术造诣高深、科研能力和水平高超、全院科研条件和资源雄厚的特点,提出并实施了“多种措施并举、将科研优势转化为教学和人才培养优势,培养创新型优秀人才”的方案(获 2018 年国家级教学成果二等奖、2017 年北京市教学成果一等奖)。

## 二、专业及专业方向

| 专业代码   | 专业名称    | 英文名称                                       | 学制  | 授予学位 |
|--------|---------|--------------------------------------------|-----|------|
| 070201 | 物理学     | Physics                                    | 4 年 | 理学学士 |
| 070203 | 核物理     | Nuclear Physics                            | 4 年 | 理学学士 |
| 070401 | 天文学     | Astronomy                                  | 4 年 | 理学学士 |
| 070601 | 大气科学    | Atmospheric Sciences                       | 4 年 | 理学学士 |
| 082201 | 核工程与核技术 | Nuclear Engineering and Nuclear Technology | 4 年 | 工学学士 |

### 三、教学行政管理人员

| 职务      | 姓名  | 办公电话     |
|---------|-----|----------|
| 院长      | 肖云峰 | 62765512 |
| 主管教学副院长 | 曹庆宏 | 62762606 |
| 教务管理人员  | 丁思远 | 62751142 |
| 教务管理人员  | 张路遥 | 62766289 |
| 学术活动、助教 | 刘芳兵 | 62757222 |